

Федеральное государственное автономное
образовательное учреждение высшего образования
«Национальный исследовательский университет ИТМО»

Математическая статистика

Задание - Занятие 2

Вариант 5

Выполнил:
Чэнь Хаолинъ Р3216 МатСтат 21.1

г. Санкт-Петербург, 2026

Содержание

1	Исходные данные	2
2	Вариационный ряд	2
3	Выборочные оценки	3
4	Правило Скотта и гистограммы	4
5	Полигон частот	5
6	Эмпирическая функция распределения	6
7	Сравнение с истинными параметрами	7

1. Исходные данные

Объём выборки: $n = 100$.

Исходная выборка:

```
[86.7 58.7 74.4 55.3 61.8 77.8 50.3 65.8 82.1 78.6 63.6 77.3 74.2 84.9
 77.5 81.2 75.0 82.0 62.0 55.5 67.5 62.6 76.8 77.0 79.4 55.3 73.7 59.7
 79.2 59.9 66.6 50.6 79.7 56.9 90.5 80.7 52.3 54.1 83.2 74.8 65.4 60.1
 75.0 65.1 86.9 66.5 94.5 77.5 69.0 61.8 65.3 82.3 67.2 89.2 64.9 62.5
 64.9 72.9 84.0 67.5 84.4 52.5 64.7 66.9 60.1 69.8 58.4 89.5 70.5 87.1
 57.7 62.4 51.8 80.5 69.7 63.1 74.3 91.7 63.3 63.4 76.0 71.4 54.6 61.6
 68.3 44.6 71.9 57.2 62.5 47.1 62.1 69.5 68.0 90.7 59.2 88.2 78.8 74.1
 81.1 59.7]
```

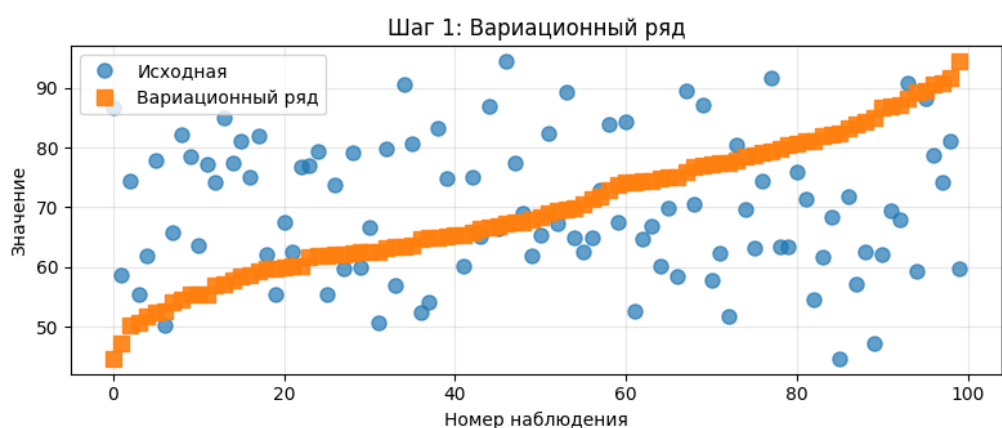
2. Вариационный ряд

Отсортированная выборка (вариационный ряд):

```
[44.6 47.1 50.3 50.6 51.8 52.3 52.5 54.1 54.6 55.3 55.3 55.5 56.9 57.2
 57.7 58.4 58.7 59.2 59.7 59.7 59.9 60.1 60.1 61.6 61.8 61.8 62. 62.1
 62.4 62.5 62.5 62.6 63.1 63.3 63.4 63.6 64.7 64.9 64.9 65.1 65.3 65.4
 65.8 66.5 66.6 66.9 67.2 67.5 67.5 68.0 68.3 69.0 69.5 69.7 69.8 70.5
 71.4 71.9 72.9 73.7 74.1 74.2 74.3 74.4 74.8 75.0 75.0 76.0 76.8 77.0
 77.3 77.5 77.5 77.8 78.6 78.8 79.2 79.4 79.7 80.5 80.7 81.1 81.2 82.0
 82.1 82.3 83.2 84.0 84.4 84.9 86.7 86.9 87.1 88.2 89.2 89.5 90.5 90.7
 91.7 94.5]
```

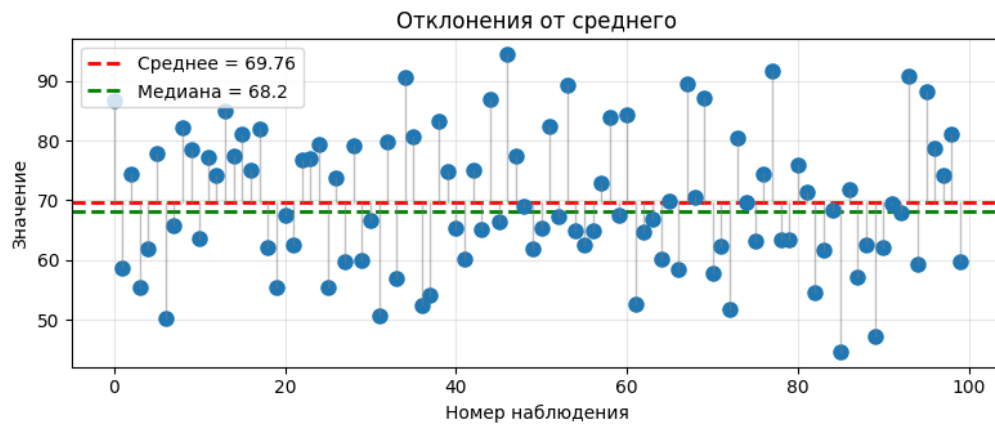
Первые 5 значений вариационного ряда: [44.6, 47.1, 50.3, 50.6, 51.8]

Последние 5 значений вариационного ряда: [89.5, 90.5, 90.7, 91.7, 94.5]



3. Выборочные оценки

- Выборочное среднее: $\bar{x} = 69.76$
- Медиана: $\tilde{x} = 68.2$
- Несмещённая дисперсия: $s^2 = 129.99$
- Стандартное отклонение: $s = 11.40$
- Минимальное значение: $x_{\min} = 44.6$
- Максимальное значение: $x_{\max} = 94.5$
- Размах выборки: $R = [44.6, 94.5]$



4. Правило Скотта и гистограммы

По правилу Скотта ширина интервала определяется по формуле:

$$h = \frac{3.5 \cdot s}{\sqrt[3]{n}}$$

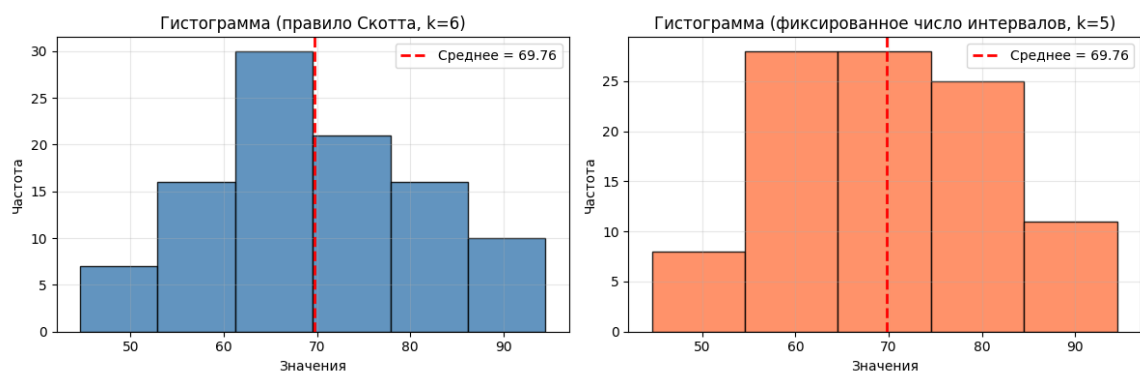
Подставляя значения:

$$h = \frac{3.5 \cdot 11.40}{\sqrt[3]{100}} = \frac{39.9}{4.64} = 8.60$$

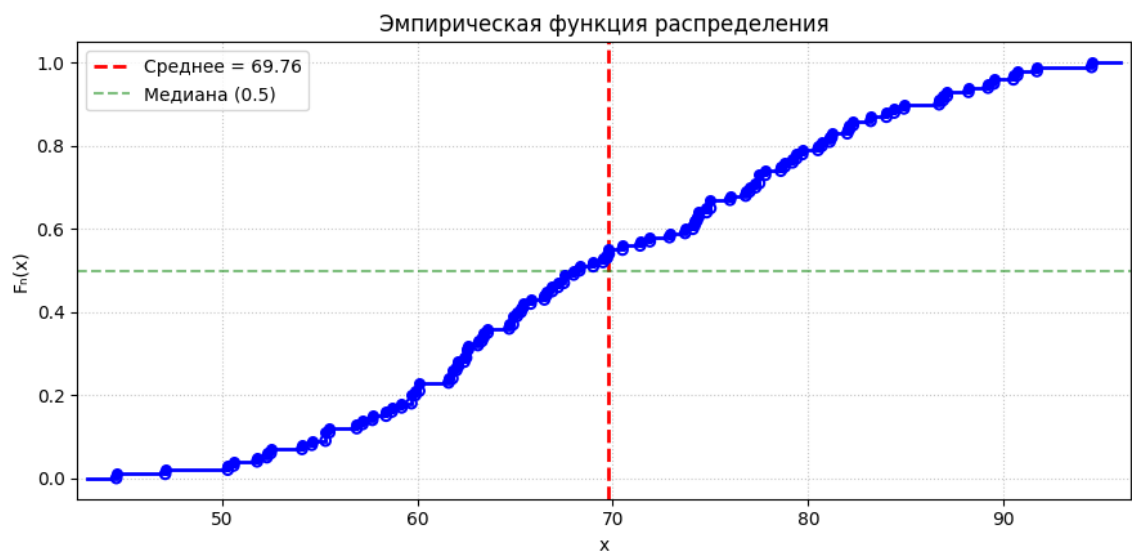
Число интервалов:

$$k = \left\lceil \frac{x_{\max} - x_{\min}}{h} \right\rceil = \left\lceil \frac{94.5 - 44.6}{8.60} \right\rceil = \lceil 5.8 \rceil = 6$$

Фиксированное число интервалов для сравнения: $k = 5$.



6. Эмпирическая функция распределения



7. Сравнение с истинными параметрами

Истинные параметры распределения для данного варианта:

- Истинное математическое ожидание: $\mu = 70$
- Истинная дисперсия: $\sigma^2 = 121$

Полученные выборочные оценки:

- Выборочное среднее: $\bar{x} = 69.76$
- Выборочная дисперсия: $s^2 = 129.99$

Вопрос: Почему выборочные оценки отличаются от истинных параметров?

Ответ: Выборочные оценки отличаются от истинных параметров по следующим причинам:

1. Мы имеем дело только с частью генеральной совокупности, а не со всей совокупностью. Различные выборки из одной и той же генеральной совокупности будут давать разные значения выборочных оценок.
2. Согласно закону больших чисел, при увеличении объема выборки выборочные оценки сходятся по вероятности к истинным параметрам. При конечном объеме выборки всегда будет присутствовать некоторая погрешность.

Таким образом, различия между выборочными оценками и истинными параметрами являются нормальным явлением при статистическом анализе и обусловлены случайной природой выборки.